BestilVasketid.dk

Svendeprøve til Datatekniker med Speciale i Programmering

af FCH GROUP 2020

Frederik Christensen, Casper Hilligsøe & Henrik Poulsen

Technical Education Copenhagen, Ballerup

Produktrapport

Vejleder: Jan Stern Johansen & John Ellehammer

Afleveringsfrist for kravspecifikationen 6/11 -2020

Afleveringsfrist for projekt 18/12 -2020

Indholdsfortegnelse

1 Indledning 4
1.1 FCH Group 4
2 Baggrund 5
2.1 Problemformulering 5
2.2 Forretningsmæssige gevinster ved en online løsning 5
2.3 Bookingsystem set fra beboerens side 6
2.4 Løsningens omfang og afgrænsninger 6
2.5 Fremtidige løsninger 7
3 Generel beskrivelse 8
3.1 Løsningsskitse 8
3.2 Aktør-kontekstdiagram 9
3.3 Aktør beskrivelse 10
3.4 Use case diagram 11
3.5 Hardware/software miljø 12
3.6 Sikkerhed 13
3.7 Testsituationer og acceptkriterier 13
4 Funktionelle krav 14
4.1 Use Cases 14
4.1.1 Registrer ny bruger 14
4.1.2 Bestille / Slette vasketider 15
4.1.3 Profil indstillinger 16
4.1.4 Nulstil Password 17
4.1.5 Bruger melder maskine defekt 18
4.1.6 Opret ny vedligeholdelse 19
4.1.7 Ændre / Slette brugere 20
4.1.8 Ændre / Slette vedligeholdelse 21
4.1.9 Tilføj/Ændre/Slette maskine 22
4.1.10 Vaskeri indstillinger 23
4.1.11 Administrator slette vasketider 24
4.2 Krav om funktionalitet 25
5 Non funktionelle krav 26
6 Design Krav 27
6.1 Brugerflade krav 27
6.2 WireFrames 27
6.2.1 Brugeroplevelse 28

6.2.2 Booking 30
6.2.3 Vaskerioversigt 31
6.2.4 Brugeroversigt 32
6.2.5 Log 35

7 Dokumenthistorik 36

8 Bilag 36
8.1 Definitioner og ordforklaringer 36
8.2 Database E/R Diagram 38
8.3 Tidsplan 39

1 INDLEDNING

Dette dokument definerer kravene for udviklingen af FCH GROUP's Vaskeri Booking system. Idéen med et vaskeri booking system kom da vi så en mulighed på markedet, som var til at betale og samtidig var en opgradering til de eksisterende vasketavle- og vaskebogssystemer. Derfor var det med stor motivation, vi aftalte at dette skulle blive til et svendeprøve projekt med potentiale til at blive et produkt der efterfølgende kan komme på markedet.
Ydermere har vi personlig erfaring med boligforeninger, der ville sætte pris på sådan en løsning.

1.1 FCH GROUP

Medlemmer:

- Frederik Christensen
- Casper Hilligsøe
- Henrik Vincents Poulsen

2 BAGGRUND

2.1 PROBLEMFORMULERING

Mange vaskeriers nuværende løsning på vasketids-reservering, er enten en tavle eller en logbog, hvori beboerne skriver deres ønskede tider ind. Beboerne skal gå fysisk ned for at se, om der er ledige tider. Man oplever endvidere, at folk ikke husker deres reserverede tider, hvilket resulterer i utilfredse beboere.

Hvis der er maskiner der er gået i stykker, skal beboerne finde kontaktinformationer på viceværet eller boligforening, for derefter at ringe og melde maskinerne i stykker. Herefter skal viceværten tjekke om den stadig er i stykker, for derefter at kontakte en tekniker. Denne fremgangsmåde er tidskrævende og der kan derfor gå lang tid før maskinerne bliver repareret.

Alternativt kan boligforeningerne have tilkøbt et integreret digitalt vaskesystem, som kan være mere end de har brug for. Disse løsninger er ofte meget dyre og er derfor ikke til interesse for boligforeningerne.

På baggrund af ovenstående har vi derfor valgt at fokusere på følgende:

1. **Hvordan laver man et konkurrencedygtigt cross-platform system, som er nemt og hurtigt at bruge for både administratorer og brugere?**

---

2. **Hvordan udvikler man systemet så det er sikkert, med mange simultane brugere og med høj driftssikkerhed?**

2.2 FORRETNINGSMÆSSIGE GEVINSTER VED EN ONLINE LØSNING

Implementeringen af et online vaskeri booking system kan gøre det nemmere for boligforeninger at administrere deres vaskerier, da en beboer selv kan registrere en fejl på maskinerne, samt hurtigt få en status på vaskeriet. Det vurderes at implementering af et online bookingsystem, vil reducere antallet af fejl fra beboerne. Det vil derudover give en hurtigere reaktionstid på eventuelle fejl på maskinerne meldt af brugeren.

Der findes allerede digitale vaskesystemer der prøver at løse dette problem. Disse løsninger er meget dyre, da det er et kompleks system, med nøglekort til maskinerne. Systemerne kan ikke købes separat, uden de medfølgende maskiner, hvilket løfter prisen gevaldigt.

Det er vores hensigt at lave en billigere løsning, der ikke er afhængig af fysiske begrænsninger, såsom automatiserede maskiner og nøglekort.

De primære fordele ved et online bookingsystem er:

- Informere og servicere foreningens beboere omkring vaskeri-reservationer.
- Nedbringe antallet af fejlreservationer.
- Hurtig reaktionstid på maskinfejl.
- Et administrativt nemt system.
- Løsningen gør boligforeningen mere eftertragtet.
- Mulighed for at hente data til statistik.

2.3 Bookingsystem set fra beboerens side

Målet for både FCH GROUP og boligforeningerne er, at gøre systemet nemt og intuitivt for beboerne. Vi har tænkt meget over, hvordan den letteste overgang fra et analogt system, til en digital løsning, kan være. Hos FCH GROUP skal brugerne kun indtaste få oplysninger om dem selv, samt bruge den PIN kode de får fra boligforeningen.

Beboerne er de primære brugere af systemet. De skal oprette sig som bruger af systemet og har mulighed for at se ledige og reserverede tider. De kan booke tider på forskellige maskiner der er i vaskeriet og har mulighed for at afmelde dem igen. Derudover er der mulighed for at melde maskiner i stykker, hvorefter at der automatisk sendes en besked til vedligeholdelses-administratoren af vaskeriet.
Systemet er tilgængeligt for alle, men der er oprettet restriktioner så uautoriserede personer ikke kan reservere tider.

Systemet er internetbaseret og layoutet er tilpasset til forskellige typer af enheder, (PC, tablet, telefon mm.) samt deres respektive skærmstørrelser/-orientering.

2.4 Løsningens omfang og afgrænsninger

Systemet er afhængigt af alle beboernes tilslutning. Det er derfor en nødvendighed, at man laver en fuld overtagelse af det eventuelle analoge system, for at undgå overlapninger.

Driften, vedligeholdelse og servicering af maskiner i vaskeriet, vil fortsat blive varetaget af boligforeningen. Alle administrative brugere vil kunne modtage undervisning af FCH GROUP.

Applikationen ligger på en webserver. Data, domæne og servere ligger som udgangspunkt hos FCH GROUP. Hvis boligforeningen ønsker et andet domæne, står de selv for køb af hjemmeside og server, medmindre andet er specifikt aftalt i en kontrakt. FCH GROUP står for administrationen af databasen.

Vedligeholdelse, ændringer og opdateringer af systemet vil blive udført af FCH GROUP og kan specificeres i en serviceaftale.

Systemet forventes at kunne bruges indtil efterspørgslen ikke er der mere.

2.5 Fremtidige løsninger

I dette afsnit er beskrevet idéer, som kan blive implementeret, hvis tiden er til det.

- Flere sprogversioner (Engelsk har førsteprioritet).
- Arduino til at integrere, hvornår maskinerne er startet og stoppet.
- App til IOS/Android, så man får en bedre visning på telefoner.

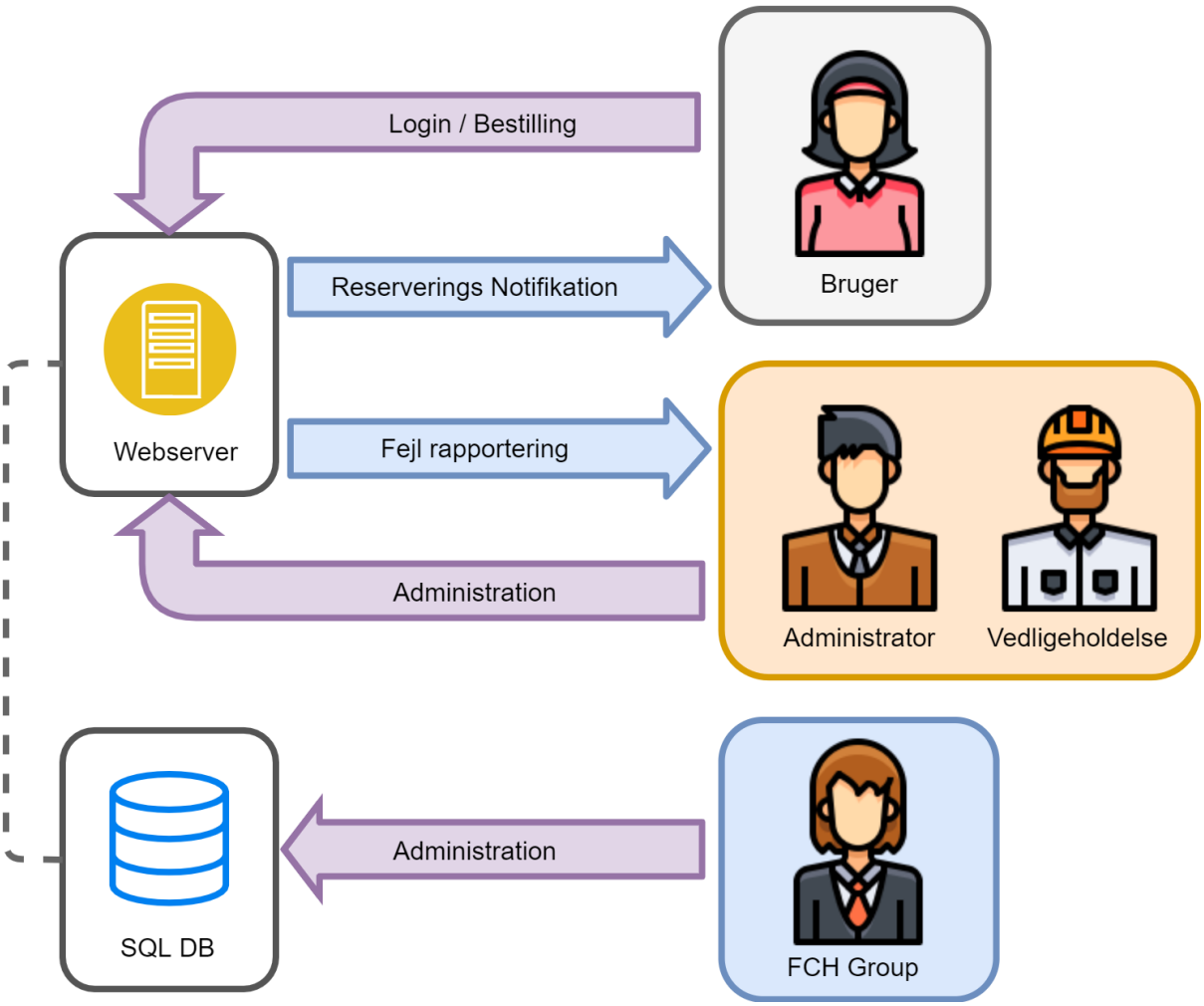
3 GENEREL BESKRIVELSE

3.1 LØSNINGSSKITSE

Boligforeningen skal selv kunne tilføje maskiner, vedligeholdelses-administrator og indstillinger.

En beskrivelse af løsningen fremgår af figur 1

Figur 1 - Løsningsskitse

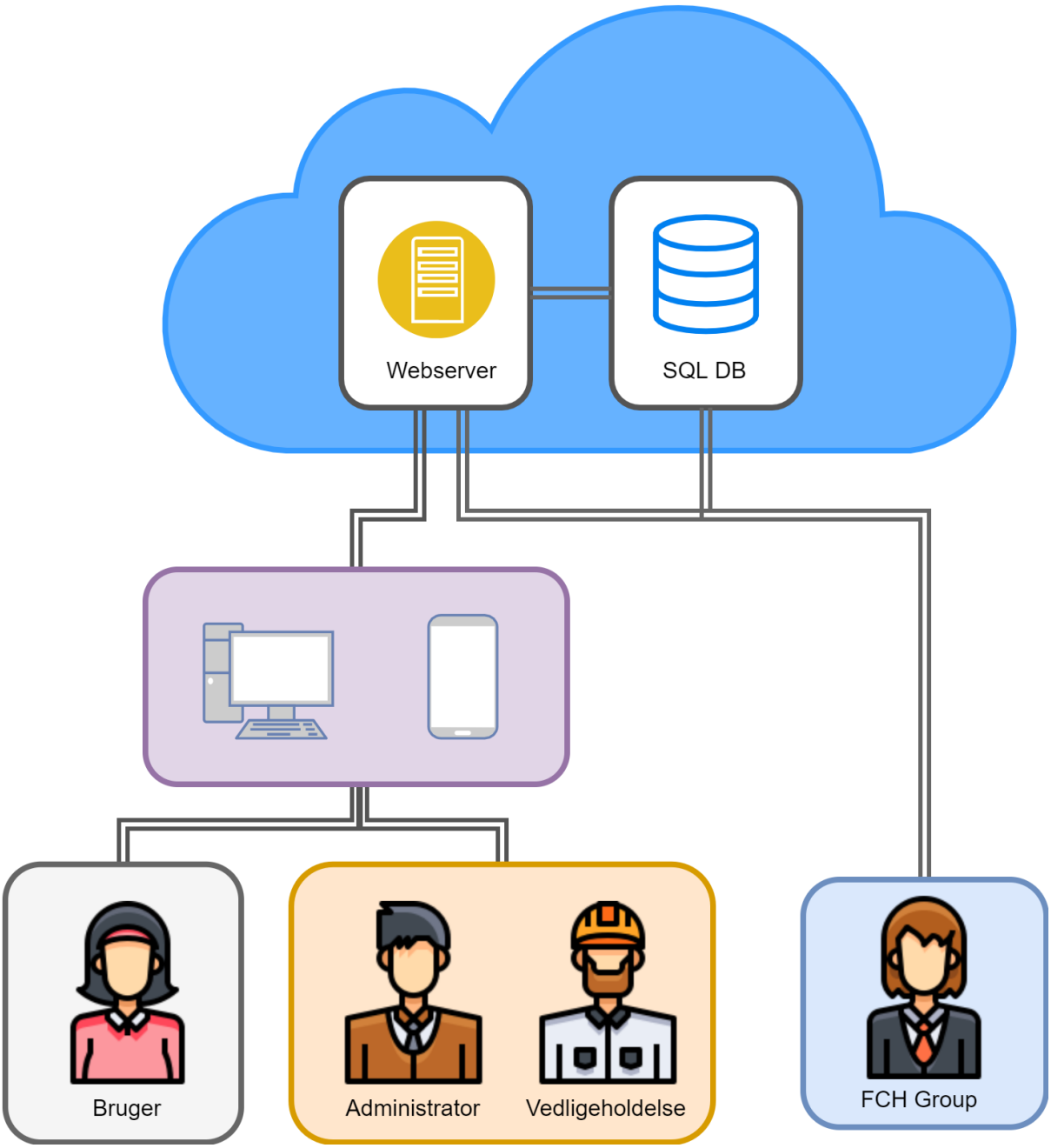


3.2 Aktør-kontekstdiagram

Figur 2 viser systemet og dets aktører.

En aktør repræsenterer en person-rolle eller et andet eksternt system, der kommunikerer med systemet.

Figur 2 - Aktør-Kontekstdiagram



3.3 AKTØR BESKRIVELSE

Aktør Navn:	Bruger
Type:	Primær aktør
Beskrivelse:	Bruger er beboerne i boligforeningen. Det kan f.eks være ejer, lejer eller andelshaver. Det kan også være folk der midlertidigt bor i boligen i forbindelse med f.eks. AirBnB eller anden fremleje. Det er dem der skal bruge systemet og er derfor dem systemet skal designes efter, så det bliver intuitivt. Forventet teknisk niveau: lavt.

Aktør Navn:	Vedligeholdelses-administrator
Type:	Primær aktør
Beskrivelse:	Vedligeholdelses-administrator er dem som styrer den daglige drift i boligforeningen, som f.eks. vicevært, ejendomsfunktionær eller beboerrepræsentant. Deres primære funktion er at oprette og vedligeholde maskiner i vaskeriet. Forventet teknisk niveau: lavt til middel.

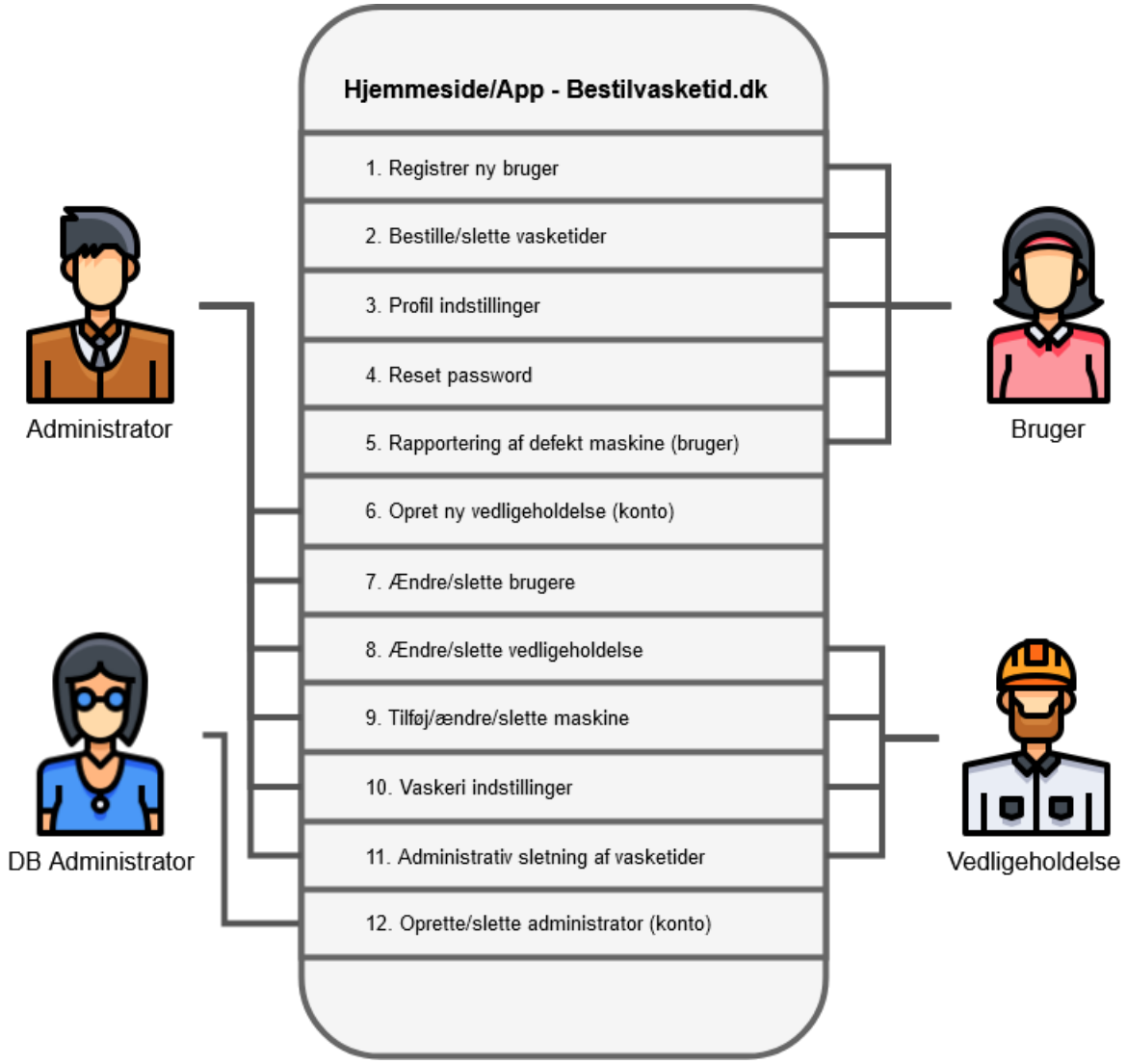
Aktør Navn:	Administrator
Type:	Primær aktør
Beskrivelse:	Administratoren skal oprettes af FCH GROUP når boligforeningen køber produktet. Dette er en form for superbruger som bruges til at oprette andre administratorer (Vedligeholdelse). Administratoren vil som start være køberen, så det er f.eks. Ejendomskontoret eller Advokatkontoret der administrerer vaskeri/ejendommen. Her skal der gives undervisning i brugen af applikationen så de kan informere deres ansatte i administrering af systemet. Deres funktion er primært at oprette/slette brugere fra vedligeholdelsen. Forventet teknisk niveau: lavt til middel.

Aktør Navn:	Database Administrator
Type:	Sekundær aktør
Beskrivelse:	Database Administrator er et hold i FCH GROUP som er dem der opretter nye kunder og sørger for oppetiden. Det er dem som boligforeningen går til hvis der er brug for hjælp til systemet. Teknisk niveau: Højt.

3.4 Use case diagram

Figur 3 illustrerer aktørernes interaktion med de Use-cases som står beskrevet på de følgende sider.

Figur 3 - Usecase Diagram



3.5 HARDWARE/SOFTWARE MILJØ

Systemet består af en server tilkoblet en SQL database. Serveren leverer data til Frontend[1], via et RESTful API[2]. Vi har integreret Azure DevOps[3] for at sikre versionering, test og projektstyring.

Benyttet software:

- Windows Server 2019
- IIS Webserver 10.0
- MSSQL Server 2019
- .Net Core 3.1 (C#)
- RESTful API
- JavaScript
- HTML & CSS
- Azure DevOps
- React
- Domæner fra Freenom (https://www.freenom.com)
- API til adresser: (https://dawa.aws.dk/dok/dagi)

Benyttet Hardware:

- VPS fra Contabo (https://contabo.com)
- Arduino

[1] Se Definitioner og ordforklaringer i bilag.
[2] Se Definitioner og ordforklaringer i bilag.
[3] Se Definitioner og ordforklaringer i bilag.

3.6 Sikkerhed

For at være på forkant med sikkerheden, bliver der brugt den seneste industrielle form for kryptering til og fra databasen, hvor passwords bliver Hashed og Salted[4], og emails bliver krypteret med PBKDF2 [5](Password-Based Key Derivation Function 2).

API-kaldene autoriseres for at undgå anonym adgang, og sendes over en HTTPS [6](TLS) sikker forbindelse med godkendt certifikat udstedt fra en officiel Certification Authority (CA). Derudover er vigtige informationer såsom emails og passwords fjernet fra URL i API-kald, som også er begrænset i kald pr. minut pr. IP adresse for at undgå DDOS-[7], og Brute Force[8] angreb.

Eventuelle fremtidige eksterne domæner skal White-listes [9]via CORS [10](Cross Origin Resource Sharing) for at eliminere uønsket adgang.

Adgang til databasen gives kun til det drift hold der laves til projektet. Det er dem som importerer og eksporterer data. Det er også dem der som står for genskabelse af data i tilfælde af datatab hos en klient.

3.7 Testsituationer og acceptkriterier

Der skal oprettes en testgruppe, som vil blive bedt om at bruge systemet. Der vil både være administrative brugere og alm. brugere. Efter at have testkørt systemet, vil de blive bedt om at besvare et skema med deres oplevelse af den vigtigste funktionalitet og derudover komme med bemærkninger til systemet.

Når begge grupper har besvaret, (og deres svar passer i overensstemmelse med vores mål), vil versionen vurderes færdig. Hvis der er besvarelser som ligger uden for målene, skal en ny version udvikles.

[4] Se Definitioner og ordforklaringer i bilag.
[5] Se Definitioner og ordforklaringer i bilag.
[6] Se Definitioner og ordforklaringer i bilag.
[7] Se Definitioner og ordforklaringer i bilag.
[8] Se Definitioner og ordforklaringer i bilag.
[9] Se Definitioner og ordforklaringer i bilag.
[10] Se Definitioner og ordforklaringer i bilag.

4 FUNKTIONELLE KRAV

4.1 USE CASES

PA = Primær Aktør, SA = Sekundær Aktør

4.1.1 REGISTRER NY BRUGER

ID og Navn:	**1. Registrer ny bruger**[11]		
Lavet af:	FCH GROUP	Dato:	04/11-2020
Primær Aktør:	Bruger	Sekundær Aktør:	Administrator / Vedligeholdelse
Mål:	Ny PA registreres i systemet.		
Initiering:	PA klikker på "Ingen konto? Tilmeld dig" linket.		
Startbetingelser:	Ingen bruger er logget ind.		
Slutbetingelser:	• Systemet sender e-mail til SA om at ny bruger er blevet oprettet. • PA er blevet oprettet og logget ind på siden.		
Normalforløb:	1. PA udfylder i formen: • E-mail • Navn • Vaskeri Pinkode • Adresse • Password • Bekræft password • Telefonnummer 2. Klik "Opret bruger".		
Alternativt forløb:			
Undtagelser:	• E-mail er ikke en valid e-mail. • Password er ikke identisk med bekræftet password. • Pinkode passer ikke med vaskeri i databasen. • E-mail allerede eksisterer.		
Prioritet:	Høj		
Frekvens:	Én gang pr. PA.		
Firmapolitik:	Password skal være min. 8 tegn.		
Andet:			
Antagelser:	• PA har ikke oprettet en bruger i forvejen. • PA har en pinkode til et vaskeri. • PA har en e-mail.		

[11] Se Wireframe 6.2.1.1 på side 28.

4.1.2 Bestille / Slette vasketider

ID og Navn:	**2. Bestille / Slette vasketider**[12]		
Lavet af:	FCH GROUP	Dato:	04/11-2020
Primær Aktør:	Bruger	Sekundær Aktør:	
Mål:	Bestille og afbestille vasketider hos vaskeriet.		
Initiering:	PA klikker ind på en tid under en maskine.		
Startbetingelser:	PA er logget ind som bruger på hjemmesiden. a) Tiden er ledig eller b) Man selv har reserveret tiden.		
Slutbetingelser:	● PA har bestilt eller afbestilt en vasketid. ● Systemet sender en e-mail, hvis reservationen er blevet afbestilt mindre end 30 minutter før end reservationens starttid. ● Sender en e-mail reminder 15 minutter inden vasketiden til PA.		
Normalforløb:	1. PA klikker på tiden. 2. PA bekræfter modal boksen “Reserver tid? Starttid: kl.xx:xx - xx:xx, Længde: x minutter.”.		
Alternativt forløb:	Sletning af reserveret tid. 1. PA klikker på tiden. 2. PA bekræfter modal boksen “Starttid: kl.xx:xx - xx:xx, Længde: x minutter.”. 3. PA klikker på “slet”.		
Undtagelser:	Hvis PA ikke har opdateret og en anden PA har bestilt tiden i mellemtiden, får PA besked om, at “reservationen er mislykket”.		
Prioritet:	Høj		
Frekvens:	Relativt ofte		
Firmapolitik:			
Andet:			
Antagelser:	Vasketiderne er oprettet.		

[12] Se Wireframe 6.2.2.1 på side 30.

4.1.3 PROFIL INDSTILLINGER

ID og Navn:	**3. Profil indstillinger**[13]		
Lavet af:	FCH GROUP	Dato:	04/11-2020
Primær Aktør:	Bruger	Sekundær Aktør:	
Mål:	PA ændrer sin profil indstillinger.		
Initiering:	PA klikker på bruger menu og trykker derefter på “Min profil” - “Rediger”.		
Startbetingelser:	PA er logget ind.		
Slutbetingelser:	● PA indstillingerne bliver opdateret. ● Når man trykker “gem”, bliver indstillingerne gemt i databasen.		
Normalforløb:	1. PA ændrer en eller flere af følgende: ● Navn ● Pin Kode ● Adresse ● Telefonnummer		
Alternativt forløb:	Man kan resette password ved at trykke på knappen “RESET PASSWORD”.		
Undtagelser:	Se opret bruger undtagelser.[14]		
Prioritet:	Lav		
Frekvens:	Lav		
Firmapolitik:			
Andet:			
Antagelser:			

[13] Se Wireframe 6.2.1.2 på side 29.
[14] 4.1.1 Registrer ny bruger.

4.1.4 NULSTIL PASSWORD

ID og Navn:	**4. Nulstil Password**[15]		
Lavet af:	FCH GROUP	Dato:	04/11-2020
Primær Aktør:	Bruger	Sekundær Aktør:	
Mål:	PA har glemt sit password og vil gerne nulstille det.		
Initiering:	PA trykker på "Glemt password?"		
Startbetingelser:	● PA står på login siden. ● Brugeren er oprettet.		
Slutbetingelser:	● PA har opdateret sit password. ● PA modtager en e-mail som bekræfter nulstillingen af password.		
Normalforløb:	1. PA indtaster e-mail. 2. PA klikker "SEND". 3. Systemet sender en mail med link til side, hvor PA skal indtaste nyt password og bekræfte det.		
Alternativt forløb:			
Undtagelser:	Hvis PA (e-mailen) ikke er oprettet, skal systemet informere om at brugeren ikke er i brug.		
Prioritet:	Medium		
Frekvens:	Lav		
Firmapolitik:			
Andet:			
Antagelser:			

[15] Se Wireframe 6.2.1.2 på side 29.

4.1.5 Bruger melder maskine defekt

ID og Navn:	**5. Bruger melder maskine defekt**		
Lavet af:	FCH GROUP	Dato:	04/11-2020
Primær Aktør:	Bruger	Sekundær Aktør:	Vedligeholdelse
Mål:	PA melder maskine defekt.		
Initiering:	PA trykker på maskinens navn (knap).		
Startbetingelser:	● Maskinen er oprettet. ● Maskinen er ikke allerede fejlmeldt. ● PA er logget ind.		
Slutbetingelser:	● Systemet sender en e-mail til SA. ● Infobesked gives i modalboks når andre prøver at bestille på maskinen. ● Systemet sender en e-mail til de PA som har bestilt vasketid en time før end deres tid starter.		
Normalforløb:	1. PA klikker på maskinens navn. 2. Modulboks spørger "Ønsker du at rapportere til vedligeholdelsen at maskinen er i stykker?" 3. PA bekræfter. 4. Administrationen modtager en e-mail om defekt maskine.		
Alternativt forløb:			
Undtagelser:			
Prioritet:	Medium		
Frekvens:	Lav		
Firmapolitik:			
Andet:			
Antagelser:	Systemet sender kun e-mail hvis maskinen stadig står som i stykker en time før deres tid.		

4.1.6 OPRET NY VEDLIGEHOLDELSE

ID og Navn:	**6. Opret ny vedligeholdelse**		
Lavet af:	FCH GROUP	Dato:	04/11-2020
Primær Aktør:	Administrator	Sekundær Aktør:	Vedligeholdelse
Mål:	PA opretter ny SA og tildeler rettighederne.		
Initiering:	PA klikker på opret ny vedligeholdelse.		
Startbetingelser:	PA er logget ind.		
Slutbetingelser:	● Ny SA er oprettet. ● Systemet sender en mail til SA med login informationer.		
Normalforløb:	PA indtaster: 1. E-mail 2. Navn 3. Telefonnummer 4. Pin kode 5. Adresse (valgfri) 6. Check Box liste over følgende rettigheder: ● Oprette / slette maskiner ● Ændre vasketidslængde ● Ændre åbnings- og lukketider ● Slette brugere ● Ændre antal vasketider brugerne kan bestille		
Alternativt forløb:			
Undtagelser:	E-mail (SA) eksisterer allerede.		
Prioritet:	Høj		
Frekvens:	Lav		
Firmapolitik:			
Andet:			
Antagelser:	PA er inde i administrations menuen.		

4.1.7 ÆNDRE / SLETTE BRUGERE

ID og Navn:	**7. Ændre / Slette brugere**[16]		
Lavet af:	FCH GROUP	Dato:	04/11-2020
Primær Aktør:	Administrator / Vedligeholdelse	Sekundær Aktør:	Bruger
Mål:	PA går ind og ændrer eller sletter SA´s informationer.		
Initiering:	PA trykker på SA fra listen.		
Startbetingelser:	PA er logget ind.		
Slutbetingelser:	● SA informationer er blevet ændret, eller SA er slettet. ● Systemet sender en e-mail til SA at informationerne er blevet ændret eller at SA er blevet slettet.		
Normalforløb:	1. PA kan ændre følgende bruger informationer: ● E-mail ● Navn ● Adresse ● Telefonnummer ● Pin kode ● Anmode om nulstilling af password 2. PA trykker “Gem bruger”.		
Alternativt forløb:	PA bekræfter modalboks “Bekræft sletning, x@x.dk vil slettes”		
Undtagelser:			
Prioritet:	Mellem Høj		
Frekvens:	Relativt ofte		
Firmapolitik	Slettede SA opbevares i databasen i et år efter sletning (GDPR).		
Andet:			
Antagelser:	SA eksisterer.		

[16] Se Wireframe 6.2.4.2 på side 33.

4.1.8 ÆNDRE / SLETTE VEDLIGEHOLDELSE

ID og Navn:	**8. Ændre / Slette vedligeholdelse**[17]		
Lavet af:	FCH GROUP	Dato:	04/11-2020
Primær Aktør:	Administrator	Sekundær Aktør:	Vedligeholdelse
Mål:	PA går ind og ændrer eller sletter SA´s informationer.		
Initiering:	PA trykker på SA fra listen.		
Startbetingelser:	PA er logget ind.		
Slutbetingelser:	● SA informationer er blevet ændret, eller SA er slettet. ● Systemet sender en e-mail til SA at informationerne er blevet ændret eller at SA er blevet slettet.		
Normalforløb:	1. PA kan ændre følgende SA informationer: ● E-mail ● Navn ● Adresse ● Telefonnummer ● Pin kode ● Anmode om nulstilling af password 2. PA kan ændre check Box med rettigheder.[18] 3. PA trykker “Gem”.		
Alternativt forløb:	1. PA trykker “Slet”. 2. PA bekræfter modal boks “Bekræft sletning, x@x.dk vil slettes?”		
Undtagelser:			
Prioritet:	Mellem Høj		
Frekvens:	Lav		
Firmapolitik:	Slettede SA opbevares i databasen i et år efter sletning (GDPR).		
Andet:			
Antagelser:	SA eksisterer.		

[17] Se Wireframe 6.2.4.3 på side 34.
[18] 4.1.6 Opret ny vedligeholdelse

4.1.9 TILFØJ/ÆNDRE/SLETTE MASKINE

ID og Navn:	**9. Tilføj/Ændre/Slette maskine**[19]		
Lavet af:	FCH GROUP	Dato:	04/11-2020
Primær Aktør:	Administrator / Vedligeholdelse	Sekundær Aktør:	Bruger
Mål:	PA klikker opret ny maskine.		
Initiering:	a) Opret: PA trykker på opret maskine (+). b) Ændre: PA trykker på maskinen i listen. c) Slette: PA trykker på slette ikon maskinen i listen.		
Startbetingelser:	PA er logget ind på administration menuen.		
Slutbetingelser:	Maskinen er blevet oprettet/ændret/slettet. Slettet: ● Systemet sletter vasketiderne på den aktuelle maskine. ● Systemet sender en e-mail til SA at tiderne er blevet annulleret.		
Normalforløb:	Opret / Ændre: 1. Modal boks med maskininfo udfyldes/ændres: ● Navn ● Beskrivelse (evt. model nr. og serie nr. på maskine) ● Maskin specifik vasketidslængde ● Status 2. PA trykker "Gem maskine".		
Alternativt forløb:	Slette: PA bekræfter modal boks med "Slet maskine?"		
Undtagelser:	PA klikker på "Annuller".		
Prioritet:	Meget Høj		
Frekvens:	Mellem		
Firmapolitik:	Slettet maskininfo opbevares max 1. år i DB.		
Andet:			
Antagelser:	● PA har valgt det aktuelle vaskeri. ● PA har rettigheder til de forskellige ændringer.		

[19] Se Wireframe 6.2.3.1 på side 31.

4.1.10 VASKERI INDSTILLINGER

ID og Navn:	**10. Vaskeri indstillinger**[20]		
Lavet af:	FCH GROUP	Dato:	04/11-2020
Primær Aktør:	Administrator / Vedligeholdelse	Sekundær Aktør:	Bruger
Mål:	PA ændrer vaskeri indstillinger.		
Initiering:	PA klikker på administrations menuen.		
Startbetingelser:	PA er logget ind.		
Slutbetingelser:	● Vaskeri-indstillingerne er blevet gemt/opdateret. ● Systemet sender e-mail til SA omkring indstillingerne.		
Normalt Forløb:	1. PA udfylder følgende informationer: ● Åbnings- lukketid ● Antal reservationer pr. bruger ● Standard vasketidslængde 2. PA trykker “Gem indstillinger”.		
Alternativt forløb:			
Undtagelser:	● Hvis eksisterende vasketider påvirkes når vasketids længden eller andre indstillinger ændres, skal vasketiderne nulstilles og en e-mail skal sendes til SA. ● Hvis der bliver trykket “annuller”.		
Prioritet:	Høj		
Frekvens:	Lav		
Firmapolitik:			
Andet:			
Antagelser:	● PA er inde på det aktuelle vaskeri. ● PA har rettigheder til at ændre indstillingerne (specifikt med henblik på vedligeholdelse).		

[20] Se Wireframe 6.2.3.1 på side 31.

4.1.11 ADMINISTRATOR SLETTE VASKETIDER

ID og Navn:	**11. Administrator sletter vasketider**[21]		
Lavet af:	FCH GROUP	Dato:	04/11-2020
Primær Aktør:	Administrator / Vedligeholdelse	Sekundær Aktør:	Bruger
Mål:	PA afbestiller vasketider.		
Initiering:	PA klikker på en tid på listen under log.		
Startbetingelser:	PA er logget ind på hjemmesiden.		
Slutbetingelser:	● PA har afbestilt en vasketid. ● Systemet sender en e-mail til SA, som bekræfter annulleringen af reserveringen.		
Normalforløb:	1. Klikker på tiden. 2. Bekræfter modal boksen "Er du sikker på at du vil afbestille vasketiden kl. hh:mm d. dd/mm yyyy på maskine xx".		
Alternativt forløb:			
Undtagelser:			
Prioritet:	Lav		
Frekvens:	Lav		
Firmapolitik:			
Andet:			
Antagelser:	Vasketiden er booket.		

[21] Se Wireframe 6.2.5.1 på side 35.

4.2 KRAV OM FUNKTIONALITET

MK = Minimumskrav, K = Krav, O = Optionelt

ID	Type	Titel	Beskrivelse
4.2.1	K	Oppetid	Servicen skal understøtte mange boligforeninger samtidigt. Beboerne skal kunne bruge applikationen hele døgnet, også i weekender. Der ønskes derfor en Oppetid > 95 % for systemet. Vi benytter os derfor af en udbyder med høj oppetid.
4.2.2	MK	Use Cases	Applikationen skal kunne understøtte de beskrevne Use-Cases svarende til Use case 1 - 11.[22] Hver Use-Case beskriver hvorledes understøttelsen sker.
4.2.3	K	Skalerbarhed	Der ønskes mulighed for senere tilføjelser af boligforeninger.
4.2.4	K	Skalerbarhed	Et API serverer data til flere forskellige platforme f.eks. til kundens egne servere/domain eller til senere applikationsudvikling.
4.2.5	MK	Skalerbarhed	Systemet skal kunne håndtere min. 100 brugere simultant. Koden vil blive optimeret til dette via bla. asynkrone kald og metoder og der vil blive testet for dette.
4.2.6	K	Brugerflade	Designet skal være responsivt, intuitivt og mobilvenligt. Systemet skal benyttes med mus og/eller keyboard, samt touch-funktion og kunne benyttes af udfordrede brugergrupper, som f.eks. svagtseende og bevægelseshæmmede.
4.2.7	O	Brugerflade	Brugerflade sproget er på dansk, men kan optionelt laves til at understøtte flere sprog.
4.2.8	K	Søgefunktion	Administrerende brugere skal kunne sortere i loggen, samt søge efter brugere og vaskerier.
4.2.9	MK	Uddannelse	2 personer fra kunden skal uddannes i systemet, herunder specielt i administratordelen.

[22] 4.1 Use Cases

4.2.10	MK	Uddannelse	Uddannelse af driftspersonale, til f.eks. oprettelse af nye boligforeninger.

5 NON FUNKTIONELLE KRAV

MK = Minimumskrav, K = Krav, O = Optionelt

ID	Type	Titel	Beskrivelse
5.1.1	MK	Lovgivning	Systemet skal til enhver tid overholde dansk (EU) lovgivning inden for datasikkerhed, heriblandt GDPR-reglementet.
5.1.2	O (MK)	Lovgivning	Hvis systemet skal bruges til offentlige instanser skal der følges de offentlige regler for Datatilsynets Sikkerhedsbekendtgørelse.
5.1.3	MK	Sikkerhed	Password og Emails krypteres efter seneste industrielle standarder.
5.1.4	MK	Sikkerhed	Passwords skal minimum indeholde mindst 8 tegn af hensyn til profil sikkerhed. Nulstillede passwords må ikke være det samme som det sidst benyttede password.
5.1.5	MK	Sikkerhed	Vaskerier vil blive tildelt et 4 cifret nummer, som skal udleveres til beboerne af foreningen. Dette nummer skal de bruge ved oprettelse af brugere, som en autorisering af dem.
5.1.6	K	Sikkerhed	Adgang til data i databasen skal kun gives til FCH Groups udvalgte medarbejdere. Adgang til data (brugere) i programmet skal kun tildeles til administratorer og vedligeholdelse. Adgang til data (Vasketider) skal kunne ses af alle.
5.1.7	K	Logning	Ændringer på brugere logges med et datostempel i databasen.
5.1.8	K	Sletning	Datarækker skal, når de bliver registreret slettet af administrator, markeres med dato for sletning, men forbliver i databasen op til et år.

			Dette gøres så man kan genskabe data som er blevet slettet fejlagtigt. Derefter slettes de i henhold til GDPR-reglementet.
5.1.9	K	Eksport / Import	Eksport af data fra databasen skal godkendes af ledelsen. Import af data (API, dokumenter, lister) skal godkendes af ledelsen. Dette gælder også nye boligforeningers data.
5.1.10	K	Tegnsæt	Der benyttes UTF-8.
5.1.11	K	Overvågning	Der vil blive benyttet Google Analytics for at følge aktivitet og statistik på websitet. Serveren overvåges manuelt.
5.1.12	K	Drift	E-mail tider er 24/7. Svartider hurtigst muligt. Telefon i normal arbejdstid 8-16 på hverdage.
5.1.14	MK	Dokumentation	Brugervejledning og FAQ skal være let tilgængeligt på hjemmesiden. En PDF vil være at finde på Administrator siden, som kan printes og hænges op i vaskeriet.

6 Design Krav

6.1 Brugerflade krav

Webapplikationen skal køre på og understøttes af de mest brugte browsere. Her tænkes der på Firefox, Chrome, Edge og Safari og Opera. Brugerfladen skal fungere på samme måde over disse browsere.

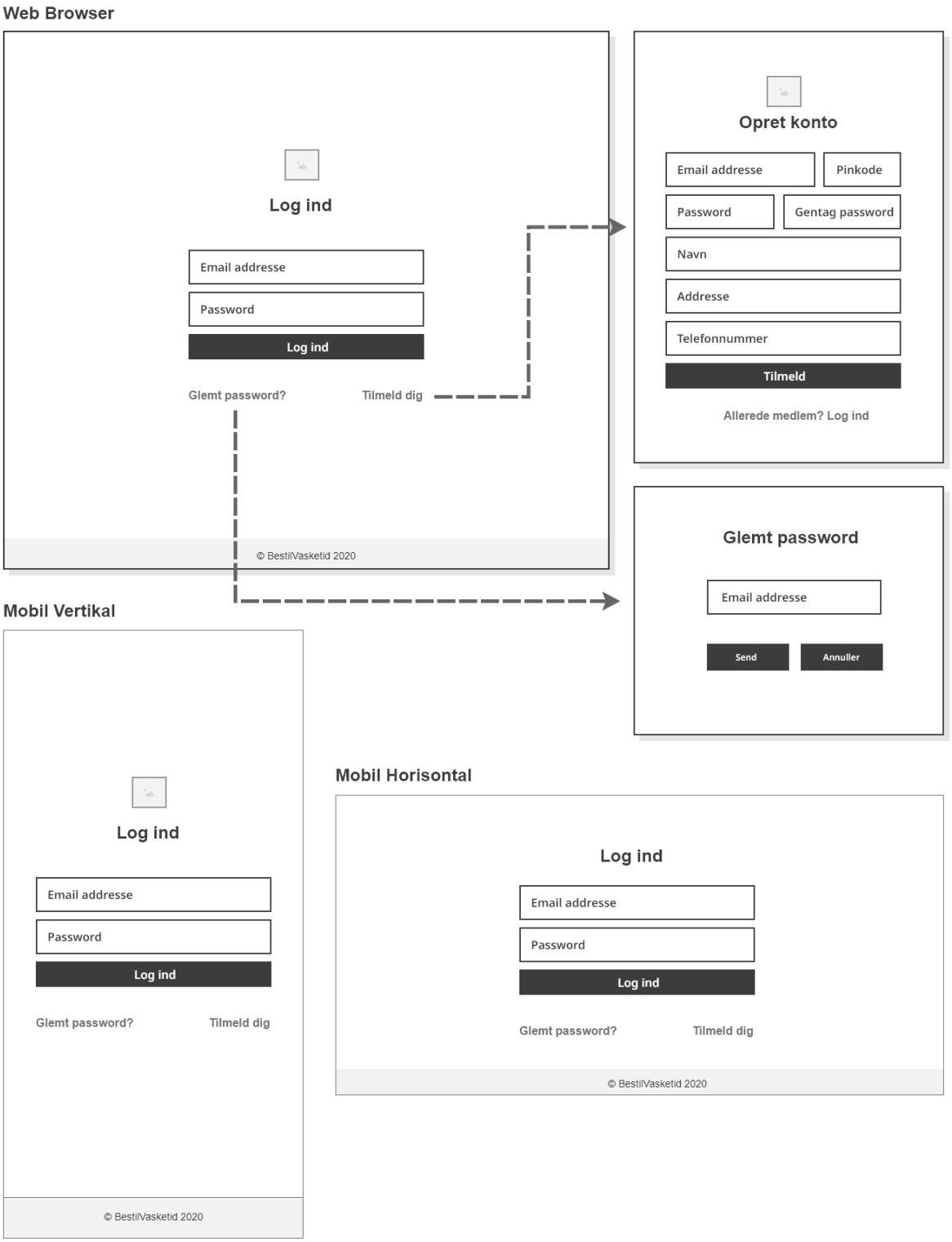
Data skal kunne opdateres uden at genindlæse siden. Dette kan opnås ved at benytte teknologier som AJAX og REACT. Derudover er det vigtigt at designet er enkelt og stilrent. Det skal være en behagelig oplevelse uden irriterende momenter.

6.2 WireFrames

Der er lavet skitser for designet, wireframes, og disse er lavet både til mobil og desktop.

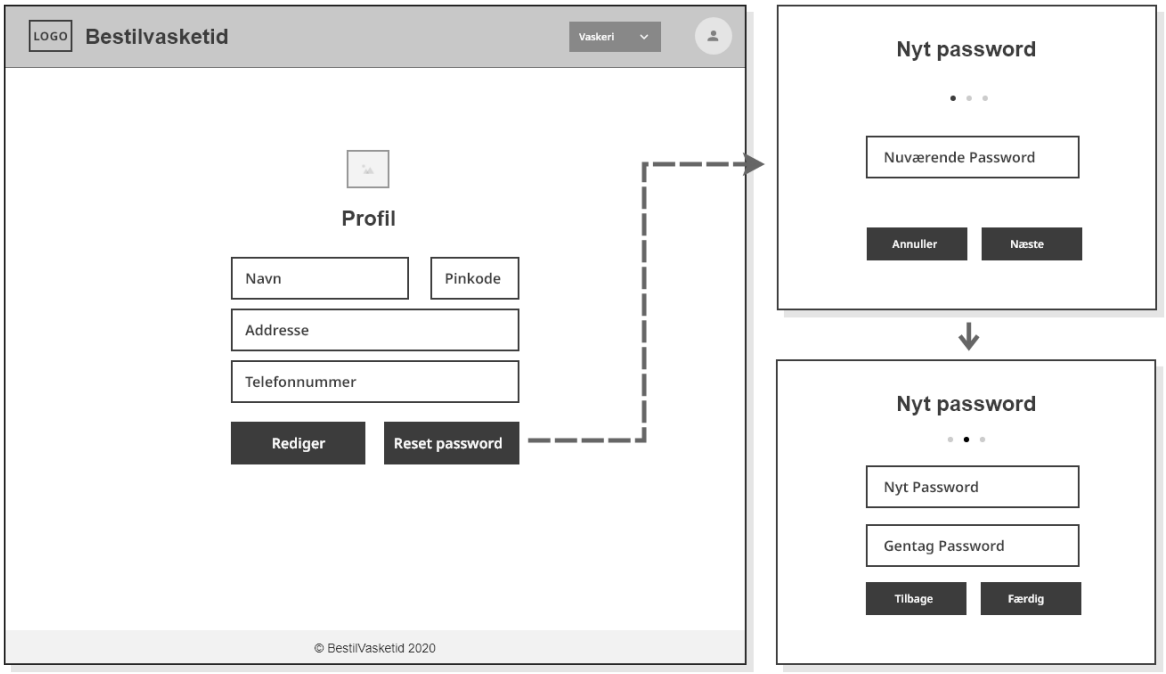
6.2.1 Brugeroplevelse

Wireframe 6.2.1.1 - Log Ind, opret bruger, nulstil password

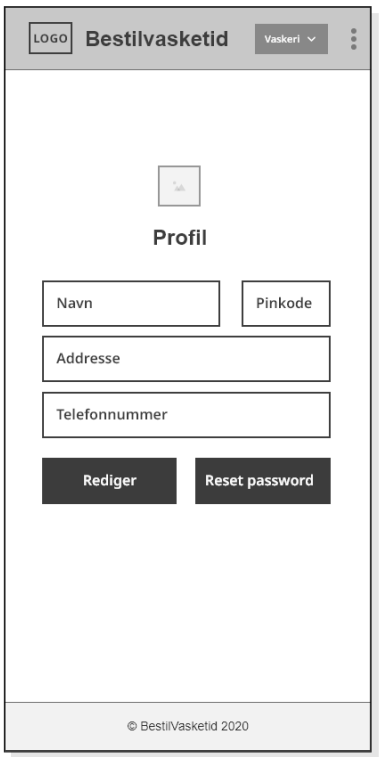


Wireframe 6.2.1.2 - Ændrer Brugerindstillinger

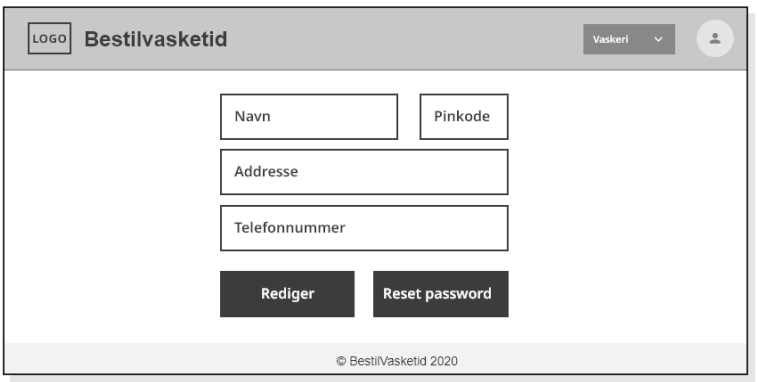
Web Browser



Mobil Vertikal

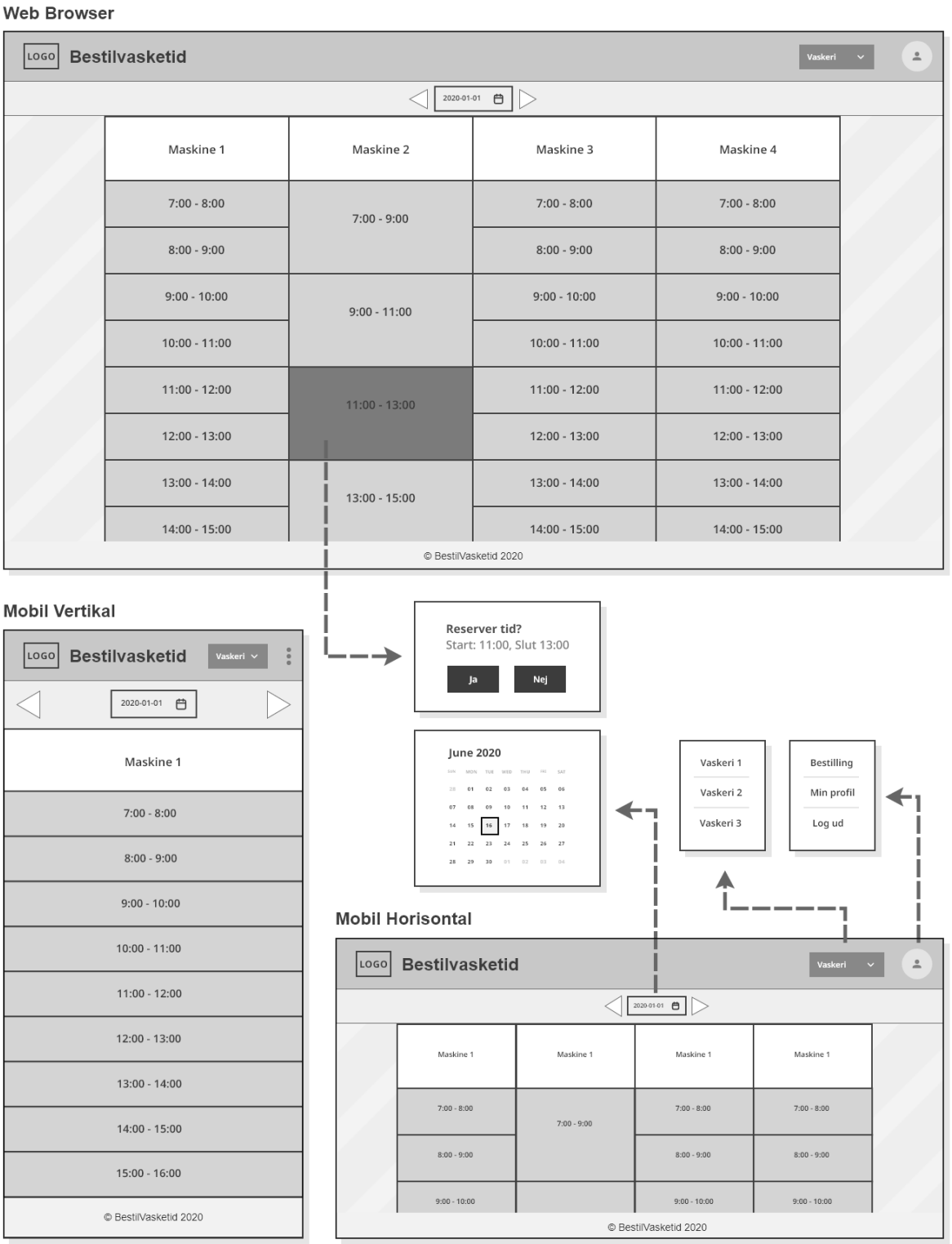


Mobil Horisontal



6.2.2 Booking

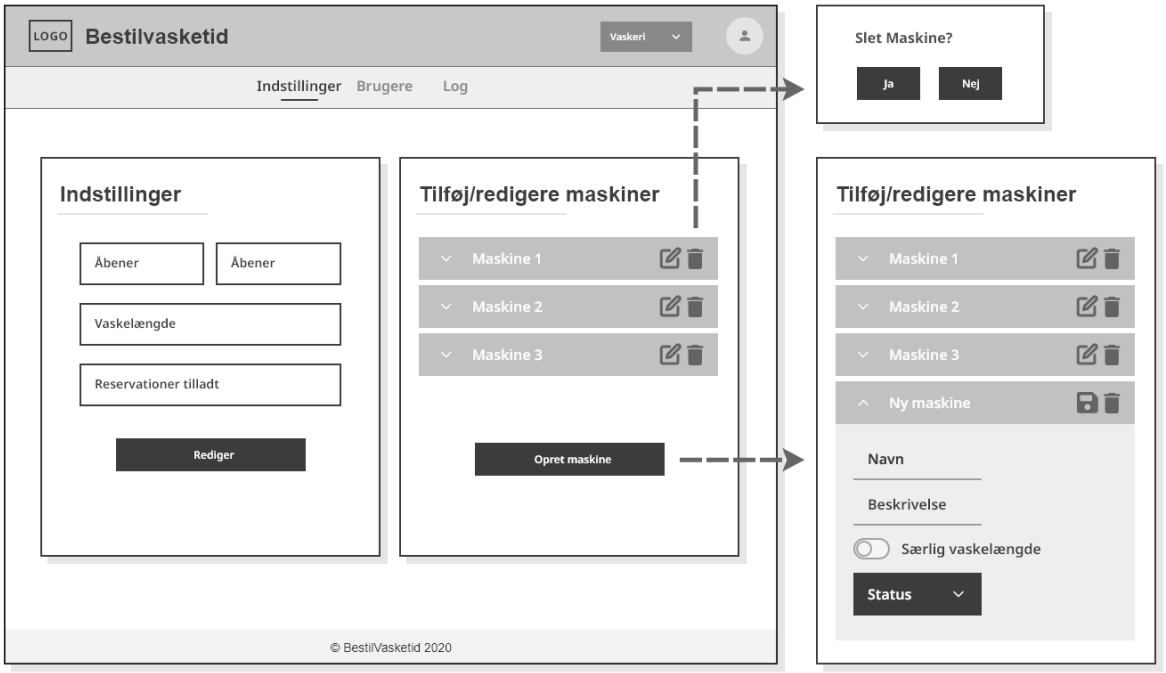
Wireframe 6.2.2.1 - Bestillings Oversigt



6.2.3 VASKERIOVERSIGT

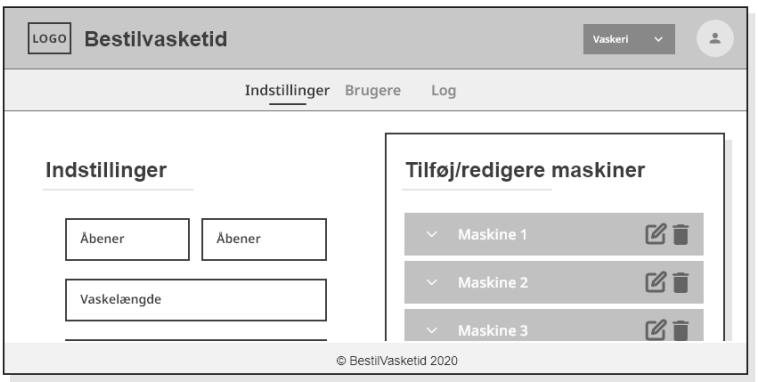
Wireframe 6.2.3.1 - Administration af vaskeri

Web Browser



Mobil Vertikal

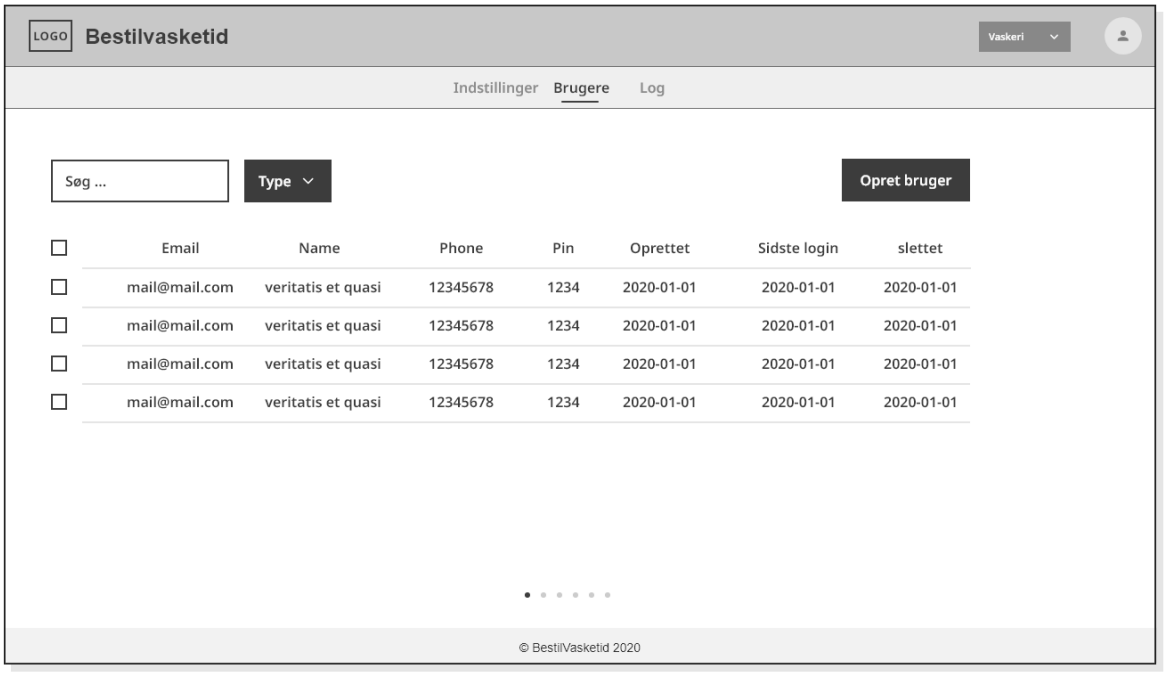
Mobil Horisontal



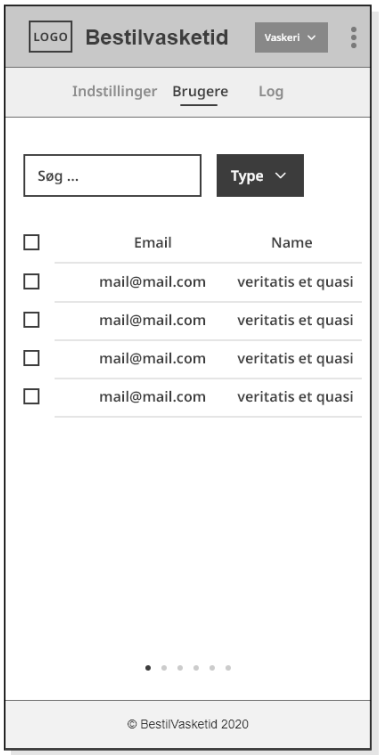
6.2.4 Brugeroversigt

Wireframe 6.2.4.1 - Oversigt af brugere

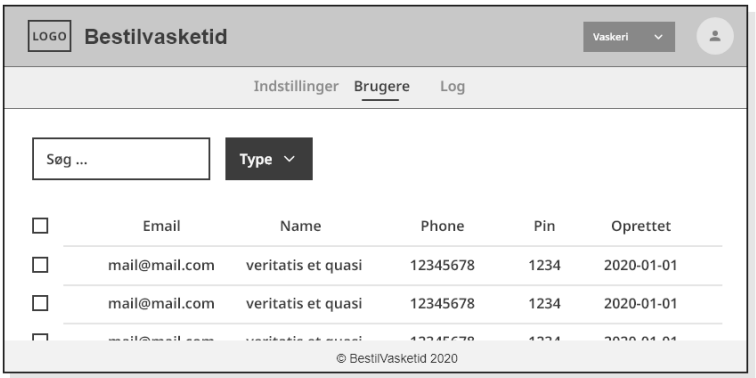
Web Browser



Mobil Vertikal

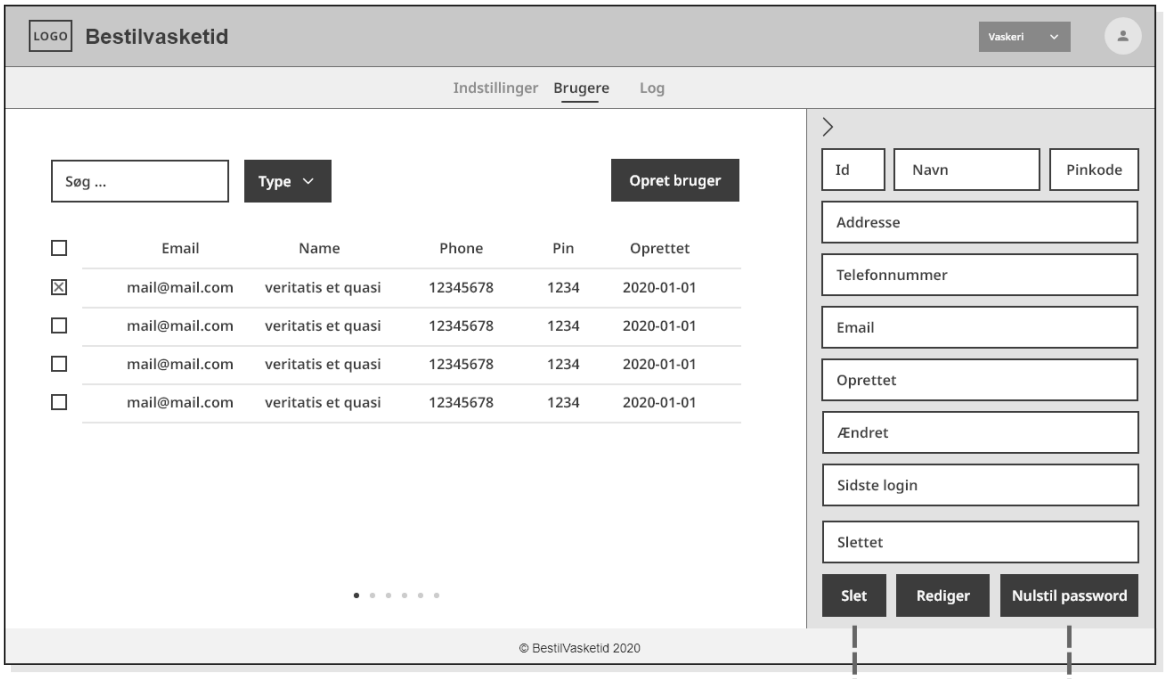


Mobil Horisontal



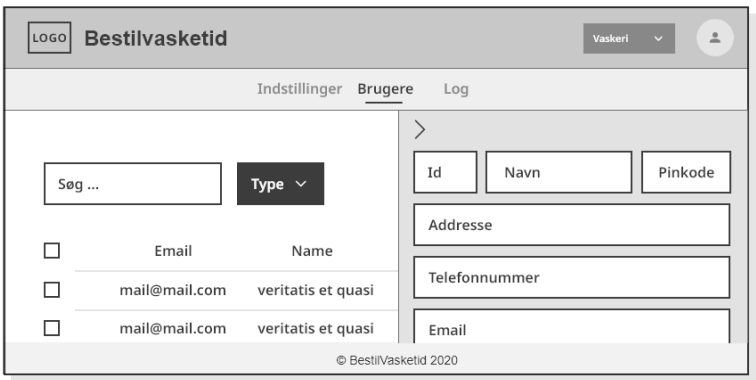
Wireframe 6.2.4.2 - Administration af brugere (veligeholdelses konto)

Web Browser

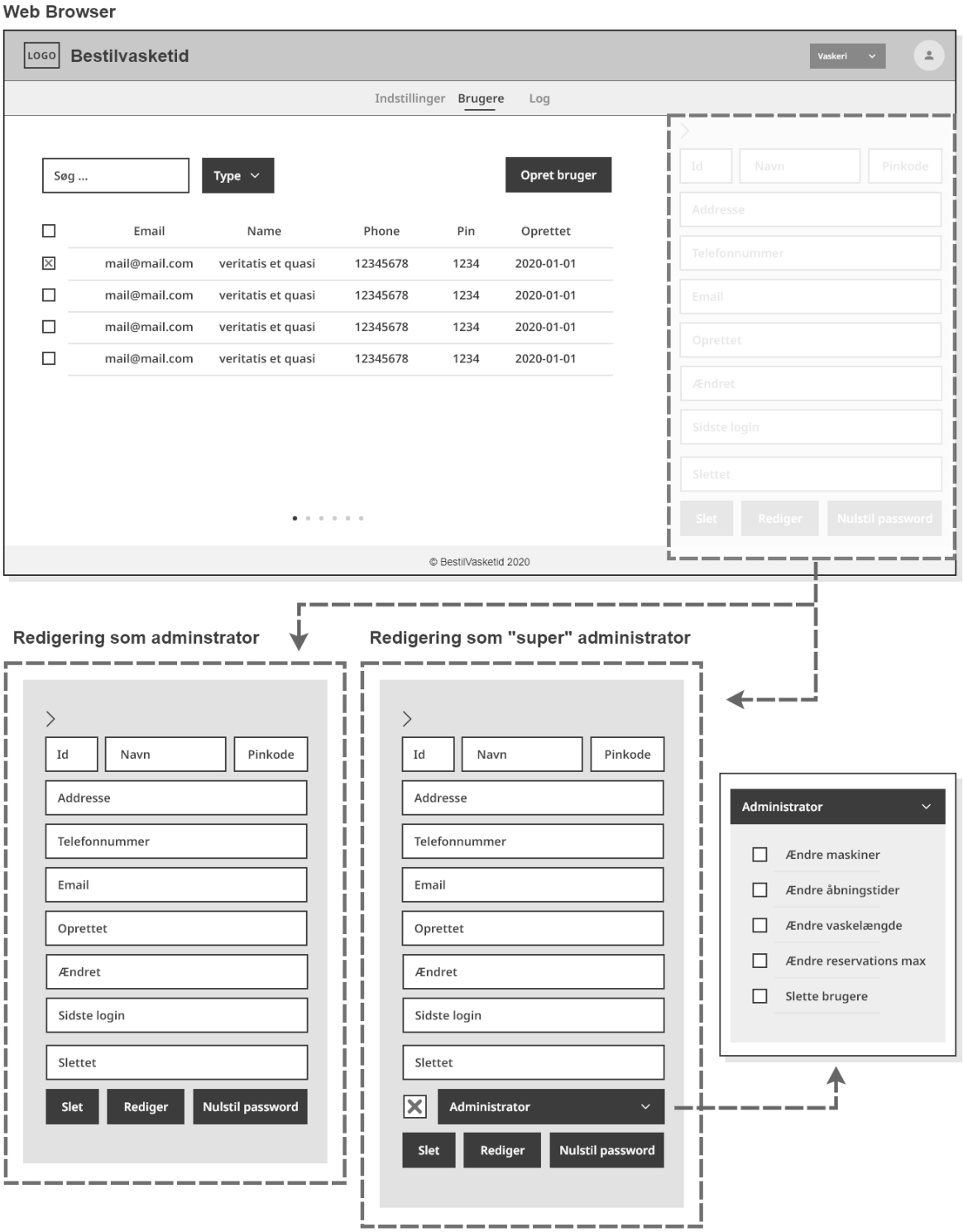


Mobil Vertikal

Mobil Horisontal



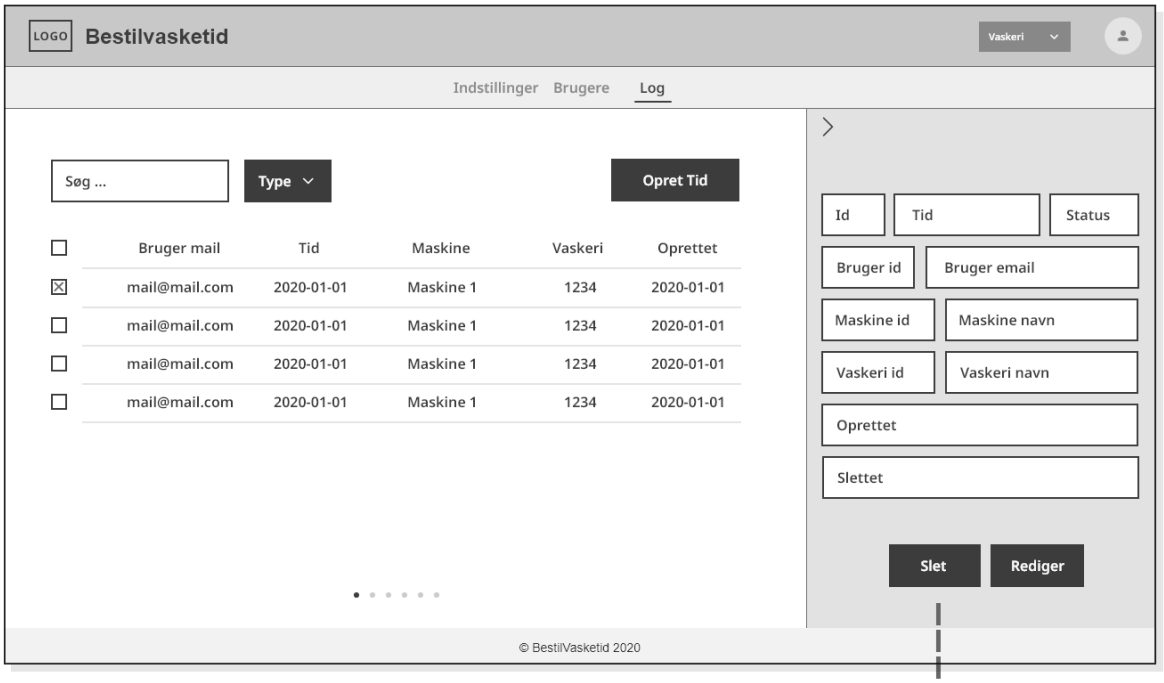
Wireframe 6.2.4.3 - Administration af bruger rettigheder (Super Admin)



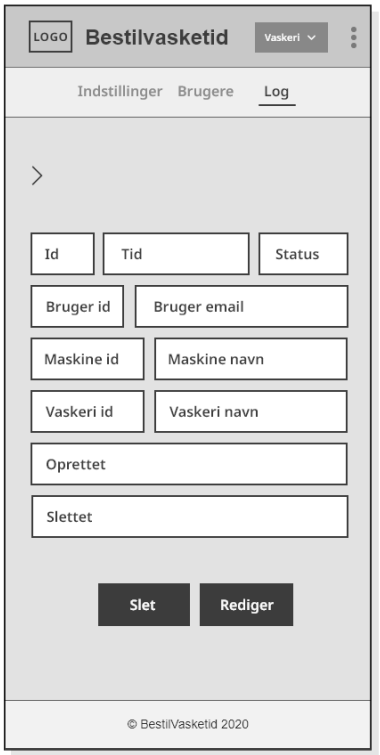
6.2.5 Log

Wireframe 6.2.5.1 - Administrator Log og Redigering af Bestillinger

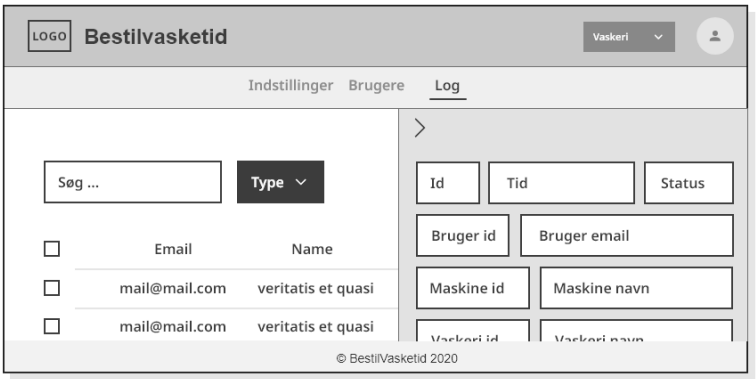
Web Browser



Mobil Vertikal



Mobil Horisontal



7 DOKUMENTHISTORIK

Nuværende version: Version 1.0 05/11-2020
Tidligere version: Version 0.7 04/11-2020

8 BILAG

8.1 DEFINITIONER OG ORDFORKLARINGER

AES	En krypterings algoritme
API	En softwaregrænseflade som gør det muligt for et stykke software at interagere med et andet stykke software.
Azure Devops	DevOps understøtter tidligere isolerede roller som udvikling, it-drift, kvalitetskontrol og sikkerhed, for at koordinere og samarbejde om at producere bedre og mere pålidelige roller. Ved at tilpasse sig en DevOps-kultur og tage DevOps-fremgangsmåder og -værktøjer i brug kan teams bedre reagere på kundernes skiftende behov, øge tilliden til de applikationer, de bygger, og opfylde forretningsmæssige behov hurtigere.
Brute Force angreb	Et brute force-angreb er en generel metode til dekryptering, hvor samtlige mulige nøgler afprøves én efter én, indtil nøglen er fundet.
Cross Origin Resource Sharing	Cross-origin resource sharing (CORS) er en mekanisme, der gør det muligt at anmode om begrænsede ressourcer på en webside fra et andet domæne uden for det domæne, hvorfra den første ressource blev serveret.
DDOS	DDoS står for Distributed Denial of Service (distribueret servicenægtelse), og er betegnelsen for et angreb, der bevidst overbelaster en internetserver i en sådan grad at reelle forespørgsler til serveren ikke kan besvares i tide.
Exception-catch	Håndtering af undtagelser på grund af data eller kodningsfejl under program udførelsen.
Hash	En funktion som laver en tekst streng eller nummer ud fra en tekst streng. Denne tekst er altid den samme længde og er brugt så det er umuligt at få den originale tekst igen.
HTTPS/TLS	Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) er en udvidelse af Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Det bruges til sikker kommunikation over et computernetværk og bruges i vid udstrækning på Internettet. I HTTPS krypteres

	kommunikationsprotokollen ved hjælp af TLS (Transport Layer Security) eller tidligere Secure Sockets Layer (SSL).
Modalboks	En pop-up boks på siden. Den holder sig inde på siden, altså ikke et pop-up vindue, men lægger sig over alt andet indhold indtil den bliver lukket ned.
PBKDF2	PBKDF2 anvender en pseudorandom-funktion, såsom hashbaseret meddelelsesgodkendelseskode (HMAC), til inputadgangskoden eller adgangskoden sammen med en saltværdi og gentager processen mange gange for at producere en afledt nøgle, som derefter kan bruges som en kryptografisk nøgle i efterfølgende operationer.
Responsiv design	Siden tilpasser udseende efter enhedens størrelse. Det vil sige at menuen bliver til en drop-down menu på mobiltelefoner og lign.
RESTful API	Et API som bruger http anmodninger til at læse, ændre og slette data.
Salted	Data kan saltes inden kryptering ved at addere en tilfældig streng. Dette gøres bl.a. for at sikre hashet data (eks. Passwords) altid ender med en unik hash efter kryptering.
Unit test	Et softwareudvikling livscyklus komponent (SDLC) , hvor en omfattende testprocedure individuelt anvendes til de mindste dele af et softwareprogram til egnethed eller ønsket drift.
Use Case	En beskrivelse af en funktionalitet i programmet. Her kan du se hvordan forløbet er og hvad det resulterer i.
White-listing	En blacklist eller sortliste er en liste over uønskede elementer, i modsætning til en whitelist eller hvidliste som indeholder ønskede elementer.

DOCSBESTILBESTIL768.2 DATABASE E/R DIAGRAM

Machine Status :

0 - OK
1 - I brug
2 - Defekt
3 - Afventer reparation

Schedule Status:

0 - Ok
1 - Annulleret af bruger
2 - Annulleret af administrator

8.3 TIDSPLAN

Da vi benytter os af den agile programmeringsmetodik “Extreme Programming”, vil vi køre sprint iterationer med versioneringer af softwaren, så tiderne er vejledende.

Emne	Dato
Kravspecifikation	2/11 - 6/11
DevOps	23/11 - 30/11
Database	30/11 - 6/12
Backend/API	6/12 - 14/12
Frontend	7/12 - 15/12
Rapport	23/11 - 18/12